Les signaux sonores

Vibration, propagation, fréquence

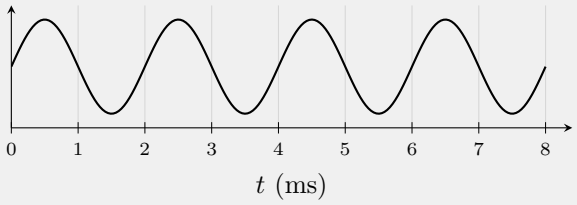
3e — Physique-chimie · Séance 28 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais comment un son se produit et se propage, je sais calculer une distance avec la vitesse du son (y compris un écho), et je sais utiliser la fréquence.

L'ESSENTIEL — une vibration qui voyage

- Un son est produit par un objet qui **vibre**. Il se propage dans un **milieu matériel** (air, eau, solides), **jamais dans le vide**.
- Vitesse : air 340 m/s ; eau 1500 m/s ; acier 5000 m/s. Distance parcourue : $d = v \times t$. Pour un **écho**, aller-retour : on divise par 2.
- **Période** T : durée d'un motif du signal (en s). **Fréquence** $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz) : nombre de vibrations par seconde. Aigu : grande fréquence ; grave : petite fréquence.
- L'Homme entend de 20 Hz à 20 000 Hz ; en dessous, **infrasons** ; au-dessus, **ultrasons** (chauves-souris, sonar, échographie).
- Le niveau sonore se mesure en décibels (dB) : au-delà d'environ 85 dB, une exposition longue abîme définitivement l'oreille.



Ici, 4 motifs en 8 ms : $T = 2\,\text{ms}$, $f = \dfrac{1}{0{,}002} = 500\,\text{Hz}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans $f = \dfrac{1}{T}$, la période doit être en **secondes** (2 ms = 0,002 s). Et pour un écho, ne pas oublier l'**aller-retour**.

MÉTHODE — calculer une distance avec un écho

1. Relever la durée aller-retour t (en s)

2. Calculer la distance parcourue $d = v \times t$

3. Diviser par 2 pour obtenir la distance de l'obstacle

Exemple. *Écho dans l'air au bout de* 2 s *:* $340 \times 2 = 680\,\text{m}$ *; la falaise est à* 340 m.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Qu'est-ce qui vibre ? NIVEAU 1

a) une guitare ;

b) un haut-parleur ;

c) la voix.

2. L'orage : le tonnerre arrive 4 s après l'éclair. Distance de l'orage ? NIVEAU 1

3. Calcule la fréquence : NIVEAU 2

a) $T = 5\,\text{ms}$;

b) $T = 0{,}1\,\text{s}$. Est-ce audible ?

4. Infrason, audible ou ultrason ? 8 Hz ; 1000 Hz ; 45 000 Hz. NIVEAU 1

EXERCICES — je réfléchis

5. Un sonar reçoit l'écho du fond 0,6 s après l'émission ($v_{\text{eau}} = 1500$ m/s). Profondeur ? NIVEAU 2

6. Pourquoi les astronautes ne peuvent-ils pas se parler directement dans l'espace ? NIVEAU 2

7. Un baladeur à fond produit 100 dB. Quels risques ? Donne deux conseils. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une chauve-souris émet un cri à 40 000 Hz et reçoit l'écho d'un insecte 10 ms plus tard ($v = 340$ m/s). À quelle distance est l'insecte ? Pourquoi ne l'entendons-nous pas ?